

Capsule 3 - Comprendre la droite de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Lire l'équation du modèle linéaire simple.
- Interpréter l'ordonnée à l'origine avec prudence.
- Interpréter la pente dans les unités du problème.
- Distinguer valeur observée, valeur prédite et erreur.

Le modèle

Le modèle linéaire simple s'écrit :

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

Il résume la relation moyenne entre une variable réponse y et une variable explicative x .

Dans le module

- y : ventes.
- x : budget marketing.
- β_0 : ventes prédites lorsque le budget vaut zéro, si cette valeur a du sens.
- β_1 : variation moyenne des ventes lorsque le budget augmente d'une unité.

La pente est centrale

Une pente positive indique que les ventes prédites augmentent lorsque le budget marketing augmente. L'interprétation doit toujours préciser l'unité : dollars, milliers de dollars ou autre échelle utilisée dans le fichier.

Ordonnée à l'origine

L'ordonnée à l'origine est parfois utile pour tracer la droite, mais elle n'est pas toujours interprétable. Si `budget_marketing = 0` est hors du contexte observé, il faut le dire.

Valeur prédite et erreur

- Valeur observée : vente réellement observée.
- Valeur prédite : vente estimée par la droite.
- Erreur ou résidu : différence entre les deux.

Activité 3.3

Rédigez une phrase d'interprétation de pente qui contient la variable réponse, la variable explicative, le mot moyenne et l'unité utilisée.

À retenir

- La pente répond à la question principale.
- L'ordonnée à l'origine se commente avec prudence.
- Les unités font partie de l'interprétation statistique.